

贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 “6·30”顶板事故调查报告

2022年6月30日6时40分，贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿（以下简称兴荣煤矿）发生一起顶板事故，造成1人死亡，直接经济损失290.1万元。

6月30日，依据《中央编办关于国家矿山安全监察局设在地方的机构设置有关事项的通知》（中编办发〔2021〕190号）规定，国家矿山安全监察局贵州局牵头，会同织金县人民政府、织金县能源局、织金县应急管理局、织金县公安局、织金县总工会等部门成立了兴荣煤矿“6·30”顶板事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请织金县监察委员会派员介入事故调查，同时聘请有关专家对事故发生的直接原因进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，经过现场勘察、调查取证和技术分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，并就调查中发现的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）煤矿概况。兴荣煤矿位于贵州省毕节市织金县绮陌街道兴荣村，隶属于贵州省织金县兴荣矿业有限公司（以下简称兴荣矿业公司），为设计生产能力30万吨/年、证照齐全有

效的正常生产矿井。兴荣矿业公司为独立法人公司，民营企业，于 2020 年 9 月 11 日成立，企业类型为有限责任公司，法定代表人聂帆。

1. 煤矿历史沿革。兴荣煤矿始建于 2005 年，设计生产能力 9 万吨/年，2008 年 12 月取得 9 万吨/年安全生产许可证；2011 年启动 30 万吨/年技改扩能建设，于 2016 年 2 月 4 日首次取得 30 万吨/年安全生产许可证。2019 年 2 月、2022 年 1 月两次延续 30 万吨/年安全生产许可证。现持安全生产许可证有效期为 2022 年 1 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日。

2022 年 1 月 8 日，兴荣矿业公司与邵荣维（个人）签订《贵州省织金县兴荣煤矿 30 万吨生产矿井整体投资合作协议》，由邵荣维负责兴荣煤矿 30 万吨/年生产系统的整体投资及安全生产经营，合作期限自 2022 年 1 月 8 日起至 2025 年 1 月 7 日止。

2. 安全生产管理机构设置和人员配备情况。

（1）邵荣维，兴荣煤矿的投资人、实际控制人和决策人，全面负责兴荣煤矿的整体投资和安全生产经营管理。

（2）张青文，邵荣维聘任的兴荣矿业公司总经理，协助邵荣维抓兴荣煤矿安全生产经营，主要负责兴荣煤矿的对外协调工作。

（3）兴荣煤矿“五职矿长”和有关安全管理人员：矿长姚国庆，全面负责煤矿安全生产管理工作，煤矿安全生产第一责任人；总工程师周瑞宏，全面负责煤矿安全生产技术管理工作；生产副矿长柳洪卫，负责煤矿生产安全管理工作；安全副矿长陈松，全面负责煤矿安全管理工作；机电副矿长黄鲁元，负责

煤矿机电运输安全管理工作。配备有地测副总工程师喻大庆、安全副总工程师陈进、通防副总工程师熊梁清、采煤副总工程师陈根仔、掘进副总工程师方存好、机电副总工程师席远涛等 6 名副总工程师。

(4) 职能机构设置及人员配备：安全科，3 人；生产技术科，5 人；通防科，3 人；机电科，2 人；调度室，4 人等 5 个安全生产管理科室。设置采煤队、综掘队、准备队、机运队、通防队等 5 个区队。

(5) 配备特种作业人员 59 人：安全检查工 9 人、瓦斯检查工 11 人、防突工 6 人、探放水工 4 人、瓦斯抽采工 4 人、采掘司机 5 人、爆破工 3 人、安全监控工 4 人、电钳工 8 人、提升机司机 5 人。

3. 矿井开拓开采。布置有主斜井、副斜井、回风斜井三条井筒，采用中央并列抽出式通风，矿井水文地质类型为中等。矿井划分为一个水平（+1160m）两个采区开采，现开采一采区（最低标高+1160m）。井田范围内有 K6、K14、K16、K18、K21、K23、K27、K28 煤层等共 8 层可采煤层，现开采 K14 煤层，一采区 K16、K18、K21 煤层已开采完。经鉴定：K14、K16、K18、K21 煤层均为不易自燃煤层、均无煤尘爆炸性；K16 煤层在 +1160m—+1260m 标高范围内、K18 煤层在 +1150m 标高以上、K21 煤层在 +1138m 标高以上无煤与瓦斯突出危险性，K14 煤层于 2022 年 5 月 12 日报省级主管部门自行认定为突出煤层。

事故发生时，井下布置有 11401 采煤工作面（正在安装综采设备）、11402 回风巷回风绕道掘进工作面（炮掘、停掘待贯

通)、11402 回风巷掘进工作面(综掘)、11402 运输巷掘进工作面(综掘)。

(二) 事故地点概况。事故发生在 11402 运输巷掘进工作面。11402 运输巷设计长度 480m, 设计沿 K14 煤层掘进。K14 煤层倾角平均 17° , 煤层厚度 2.8m, 煤的坚固性系数为 0.6; 伪顶为 0.3m 厚的灰黑色薄层泥质泥岩, 直接顶为 6~10m 厚的泥质粉砂岩, 灰色泥质胶结, 较不稳定; 伪底为 0.5m 厚的浅灰色层状黏土质泥岩, 直接底为泥质胶结粉砂岩。

11402 运输巷于 2021 年 11 月开始掘进, 12 月形成独立回风后停止掘进, 2022 年 6 月 12 日恢复掘进。截至事故发生时已掘进 68m。巷道为梯形断面, 净断面 14 m^2 (宽 5m、上帮高 3.4m、下帮高 2.2m)、掘进断面 15.08 m^2 (宽 5.2m、上帮高 3.5m、下帮高 2.3m), 采用“锚杆+锚索+锚网”支护, 锚杆为 $2000\times\phi 20\text{mm}$ 等强右旋螺纹钢, 间排距 0.8m; 锚索为 $6000\times\phi 15.24\text{mm}$ 黏结式 1×7 钢绞线, 间距 3m、排距 2.4m; 锚网钢筋 $\phi 4\text{mm}$ 。

事故发生后经现场勘查, 11402 运输巷掘进工作面迎头巷道上帮堆积有冒落煤渣、矸石, 顶帮锚杆及锚网已脱落。顶帮冒落范围沿巷道走向长度约为 5 m、倾斜长度 2.5m、高 1.5~2m。冒落区域见断层, 断层面倾角 70° 左右, 断层落差 1.5 m~2.0m。

二、事故前煤矿安全生产有关工作情况

2022 年 6 月 8 日, 兴荣煤矿修订《11402 运输巷掘进作业规程》, 对巷道顶板支护材料和形式进行了设计和选型, 但未对巷帮支护进行具体设计。

6 月 28 日八点班, 总工程师周瑞宏入井带班, 到 11402 运

输巷掘进工作面发现迎头煤层变薄。在当日下午调度会上，周瑞宏安排地测部门探测地质构造情况，若存在地质构造，则由采煤副总工程师陈根仔编制过地质构造的安全技术措施。

6月29日17时，矿长姚国庆组织召开调度会，会上综掘队长郭玉华提出其在早班入井发现11402运输巷迎头出现地质构造，采煤副总工程师陈根仔提出要架棚加强支护，但会议决定按以往经验施工“锚索梁”（顶：1.8m工字钢梁+两棵6m长锚索，帮：1.8m工字钢梁+两棵4m长锚索）进行加强支护。参会人员及会议均未提出或作出暂停11402运输巷掘进作业的建议和决策。

三、事故发生经过及抢险救援情况

（一）事故发生及救援经过。2022年6月30日零点班，共有8人在11402运输巷掘进工作面作业，其中综掘队6人，分别为班长邓成光、综掘机司机徐天军和工人江文海、常贵德、常贵全、熊勇，安全检查工为王守柱，瓦斯检查员为罗天福。

当班工人于6月30日0时10分到达11402运输巷掘进工作面，在对前一班次掘进后未出完的煤矸进行出渣作业后，开始进行施工锚索等支护作业，由于受工作面所遇断层影响，存在轻微漏顶和片帮现象，支护过程断断续续。6时40分，常贵德协助江文海持锚杆机在工作面迎头对顶板打设锚杆时，顶板及上帮煤矸突然垮落，将江文海掩埋，事故发生。

脱险后的常贵德及在事故点后方的王守柱等人，随即开展抢险施救。罗天福向调度室打电话报告了事故，调度员徐建军、监控员王荣美立即向有关管理人员分别报告情况。姚国庆、柳

洪卫等矿领导，综掘队队长郭玉华，投资人邵荣维、兴荣矿业公司总经理张青文等先后接到电话报告后，及时赶到 11402 运输巷组织抢险救援。7 时 40 分许搜救出江文海，于 8 时 20 分许将其运送出井后送医，在送医路程中江文海因伤情严重死亡。

江文海的善后事宜，已得到妥善处理。

（二）事故报告经过。事故发生后，按照投资人邵荣维的安排：矿长姚国庆负责对接江文海的家属，未报告事故；兴荣矿业公司总经理张青文负责前往织金县能源局汇报情况，并在 11 时 10 分接邵荣维电话获知江文海已死亡后，按其安排于 11 时 17 分向织金县能源局电话报告了事故。煤矿迟报事故。

随后，各级部门按规定上报了事故情况。

四、事故原因和性质

（一）直接原因。11402 运输巷掘进工作面遇断层地质构造，断层面影响范围内顶帮支护失效，锚杆机作业扰动引起顶板和巷帮垮落，导致事故发生。

（二）间接原因。

1. 安全管理不到位。（1）安全管理责任层层失守。在 11402 运输巷掘进工作面遇地质构造且未编制过断层安全技术措施的情况下，安全生产管理人员均未提出暂停掘进作业的安排。（2）安全风险分级管控制度不落实。未建立防止采掘工作面、巷道片帮事故的安全风险分级管控制度，并采取相应的有效管控措施。（3）未按规定组织顶板事故的生产安全事故应急演练。

2. 安全技术管理不到位。（1）地质工作不严不实。未提前探测出掘进工作面前方存在的地质构造，在工作面揭露地质构

造后未及时探明构造情况，也未下达地质预报。（2）未根据地质构造情况对支护进行选型和参数计算，未编制过断层安全技术措施采取有效的加强支护。

3. 未按规定开展安全教育培训工作。江文海 2022 年 6 月入职后，仅进行安全教育培训 3 天，教育培训时间不满足规定要求，安全自保互保意识差。

（三）事故类别和性质

经调查认定，本次事故是一起顶板事故，是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不再追究的责任人员。

1. 江文海，事故当班工人。安全意识淡薄，在危险区域内使用锚杆机支护作业，锚杆机扰动引起顶板冒落导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十五条第一款等规定。是事故的直接责任者。鉴于在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚并由公安机关依法查处的责任人员。

2. 姚国庆，兴荣煤矿矿长，全面负责煤矿安全生产管理工作，煤矿安全生产第一责任人。未认真落实安全风险分级管控制度，督促、检查本单位安全生产工作不到位，在 11402 运输巷掘进工作面遇断层未采取针对性安全技术措施的情况下，未作出停止掘进作业的决策；未按规定组织生产安全事故应急演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第（六）项，《生产安全事故应急预案管理办法》第三十

三条第一款、第二款等规定。对事故的发生负主要责任，涉嫌重大责任事故犯罪。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款、第三款，《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条第（一）项和第十九条、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，撤销其矿长职务，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人，由公安机关立案侦查；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款即19.12万元（上一年年收入为47.80万元）。

（三）建议给予行政处罚的责任人员。

3. 王守柱，事故当班11402运输巷掘进工作面安全检查工。未落实安全生产岗位责任，未制止对11402运输巷掘进工作面现场作业人员违章作业行为，对事故的发生负主要责任。建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，撤销其煤矿安全检查作业资格；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定，对其处罚款0.8万元。

4. 柳洪卫，兴荣煤矿生产副矿长，负责煤矿生产安全管理工作。安全生产职责履行不到位，在11402运输巷掘进工作面遇断层未采取针对性安全技术措施的情况下，未作出停止掘进作业的建议和决策。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项和第（七）项等规定。对事故的发生负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年年收入百分之四十的罚款即6.52万元（因其上一年未正常就业，

不能准确认定其上一年收入，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第四条第二款第（四）项的规定，其上一年收入按贵州省上一年度职工平均工资 81570 元的 2 倍计算，即 16.31 万元）。

5. 喻大庆，兴荣煤矿地测副总工程师，负责煤矿地质测量技术管理工作。未提前探测出 11402 运输巷掘进工作面存在的地质构造，在工作面揭露地质构造后未及时观测构造情况并下达地质预报。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项和第（七）项等规定。对事故的发生负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入百分之四十的罚款即 3.71 万元（上一年年收入为 9.29 万元）。

6. 方存好，兴荣煤矿掘进副总工程师，协助生产副矿长抓掘进工作，事故当班带班矿领导。安全生产职责履行不到位，在明知 11402 运输巷掘进工作面遇断层未采取针对性安全技术措施的情况下，未提出停止掘进作业的工作建议，事故当班到 11402 运输巷掘进工作面也未作出停止掘进作业的安排。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项和第（七）项等规定。对事故的发生负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入百分之四十的罚款即 5.91 万元（上一年年收入 14.79 万元）。

7. 陈松，兴荣煤矿安全副矿长，负责煤矿安全管理工作。安全生产职责履行不到位，在明知在 11402 运输巷掘进工作面

遇断层未采取针对性安全技术措施的情况下，未提出停止掘进作业的工作建议；对从业人员的安全教育培训工作不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项和第（七）项等规定。对事故的发生负有重要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入百分之三十的罚款即 2.44 万元（上一年年收入 8.14 万元）。

8. 周瑞宏，兴荣煤矿总工程师，负责煤矿安全生产技术管理工作。安全生产职责履行不到位，对有关部门和人员编制 11402 运输巷掘进工作面过断层安全技术措施督促不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项和第（七）项等规定。对事故的发生负重要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入百分之三十的罚款即 4.32 万元（上一年年收入 14.43 万元）。

9. 邵荣维，兴荣煤矿投资人、实际控制人和决策人，全面负责兴荣煤矿 30 万吨/年生产系统的整体投资和安全生产经营。未按规定报告事故，安排相关人员报告事故超过《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的时限要求。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条和第九条，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项等规定。对事故迟报负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定，对其处上一年年收入百分之八十的罚款即 34.33 万元（上一年年收入 42.92 万元）。

（四）对责任单位处理建议。

兴荣煤矿未建立防止采掘工作面、巷道片帮事故的安全风险分级管控制度，并采取相应的有效管控措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项的规定，对其处9万元的罚款。

兴荣煤矿未按规定组织顶板生产安全事故应急演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（六）项的规定，对其处9万元的罚款。

兴荣煤矿对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其处90万元的罚款。

以上三项合计对兴荣煤矿处罚款108万元。

六、防范措施及建议

（一）强化煤矿安全生产主体责任落实。一是切实提升依法办矿管矿意识。树立“煤矿高风险、生产须谨慎”的价值判断，提升办矿水平和管矿能力，严格落实企业主体责任。**二是**建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，结合实际制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。**三是要**深入开展安全风险分析研判工作。严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面排查安全风险隐患，严禁违规冒险蛮干，切实消除事故隐患。

（二）煤矿要健全完善顶板管理技术体系。一是构建完善

顶板管理制度体系。完善总工程师为首的顶板技术管理和其他矿级领导的顶板管理责任制度，建立健全并严格执行顶板管理、支护工艺设计、支护质量考核、巷道围岩及矿压观测监测等制度。**二是**加强煤层赋存及地质条件探查。加强地质前探和预测预报工作，全面分析掌握煤层赋存、地质构造、矿压显现规律，准确测定煤岩物理力学参数、巷道围岩松动圈等，为采掘作业、巷道支护提供地质保障；支护工艺、支护材料及支护参数要充分计算和论证，进行锚固力、预紧力测试，确保支护强度满足要求。**三是**落实符合现场实际的规程措施。明确顶板管理方法、控顶距，初次来压和周期来压的特殊支护方式，以及初采初放和临近停采线时的顶板管理措施；砌碹、架棚巷道支护与顶帮之间的空隙必须及时填实；锚杆、锚索、锚喷支护的巷道要加强支护质量的检查；遇地质构造时，要优先采取注浆加固治理构造、积极采取针对性加强支护的有效措施，防止冒顶、片帮。

（三）切实加强安全培训和现场管理。**一**是要强化顶板管理安全培训。要把顶板管理有关规定和要求纳入安全培训重点内容，不断强化从业人员防范顶板事故意识和自保互保的能力；从业人员未经作业规程、安全技术措施培训学习并考试合格，不得参与施工作业；要建立监督及考核机制，让工人按规定及程序作业。**二**是加强顶板现场安全管理。采掘工作面在初次放顶、周期来压、过构造过老巷、收尾开门、巷道贯通、交叉点支护，冒顶处置及巷道维修等环节，带班矿领导必须加强现场盯守，督促落实现场敲帮问顶、超前支护、由外往内维修加固支护、防止关门堵塞人员等措施，杜绝违章指挥、违章作业和

冒险作业行为，发现不安全因素要及时处理、纠正。

（四）要强化煤矿属地安全监管工作。一是要加强对《加强矿山生产安全事故应急处置和调查处理工作若干规定》（矿安〔2021〕166号）的学习宣贯，督促、指导煤矿严格执行事故信息报送有关规定，严格按照规定的时限和程序报告事故信息，杜绝瞒报、迟报、谎报事故。二是要督促煤矿严格落实安全生产企业主体责任，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全生产技术和现场安全管理，开展生产安全事故应急演练，防范生产安全事故发生。

贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿
“6·30”顶板事故调查组